

Misión:
Código Morse
con micro:bit

Cifra y Descifra

TAP TAP

... - - -
- - - . . .



CLICK
CLICK
CLICK

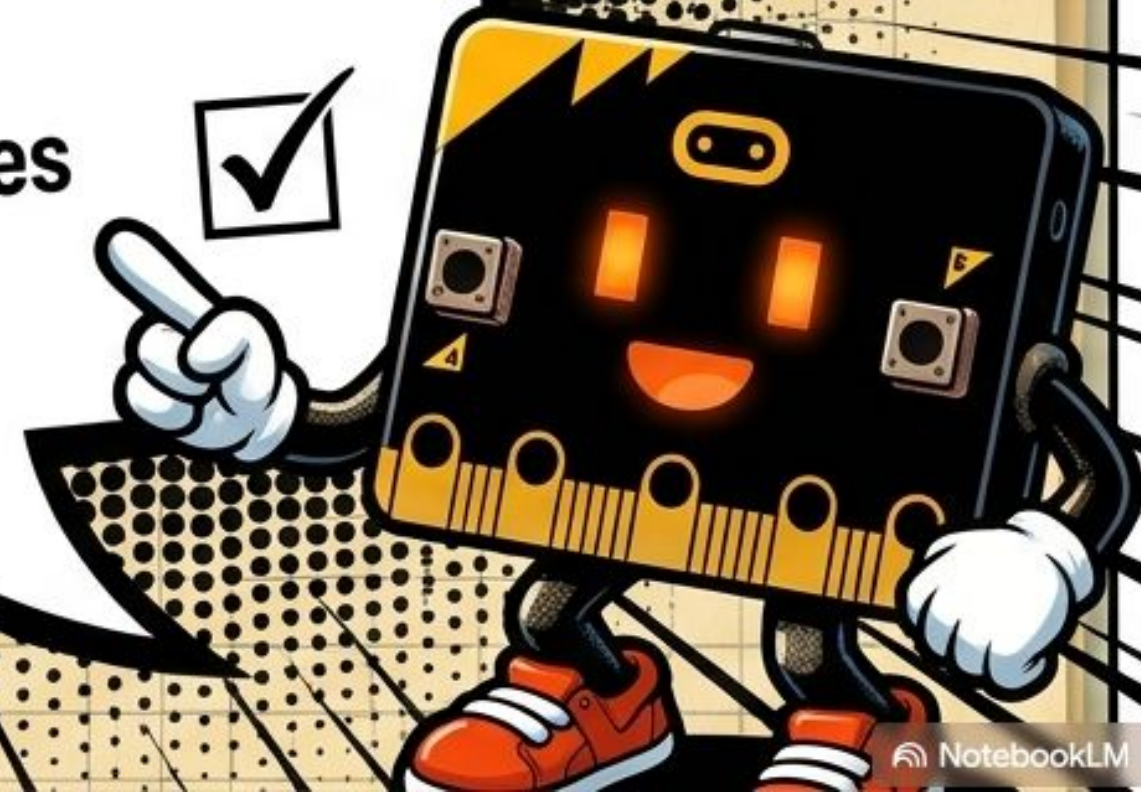
Jorge Lobo
@lobo_tic



NotebookLM

Tu misión como agente de comunicaciones

- 1.** La Teoría: Aprender el lenguaje secreto de puntos y rayas creado en 1837.
- 2.** El Artefacto: Transformar tu micro:bit en un transmisor de radio.
- 3.** La Ejecución: Enviar y recibir mensajes ocultos usando luz y sonido.



El origen de las comunicaciones instantáneas (1837)

TOP SECRET

Los Inventores



El pintor y científico estadounidense Samuel Morse, junto con Alfred Vail, buscaban una forma de enviar mensajes a larga distancia usando electricidad.

La Máquina



Crearon el telégrafo. Esta máquina enviaba impulsos eléctricos a través de cables que se transformaban en sonidos cortos y largos al otro extremo.

El Impacto



La velocidad del mundo cambió para siempre. Mensajes que antes tardaban días o semanas a caballo o barco, ahora podían enviarse en minutos.

Un sistema que sigue salvando vidas

El Código Morse se volvió el estándar de la comunicación global. Sigue siendo vital en situaciones donde no es posible hablar:

Ferrocarriles y Barcos:
Coordinación de transporte masivo en los siglos XIX y XX.



Señales Luminosas:
Comunicación silenciosa entre barcos usando faros de luz.



Estaciones de Radio:
Transmisión de noticias y coordenadas.



Servicios de Emergencia:
El famoso mensaje de auxilio "S O S" reconocido mundialmente.



Evolución tecnológica: Telégrafo vs. micro:bit

Acción	Telégrafo (1837)	micro:bit (Hoy)
Entrada (Input)	Tecla mecánica	Botones A y B
Transmisión	Impulsos eléctricos por cables de cobre	Señales de radio invisibles
Salida (Output)	Marcas en papel o clics mecánicos	Matriz de LEDs y zumbador (Beeps)



El alfabeto secreto de puntos y rayas

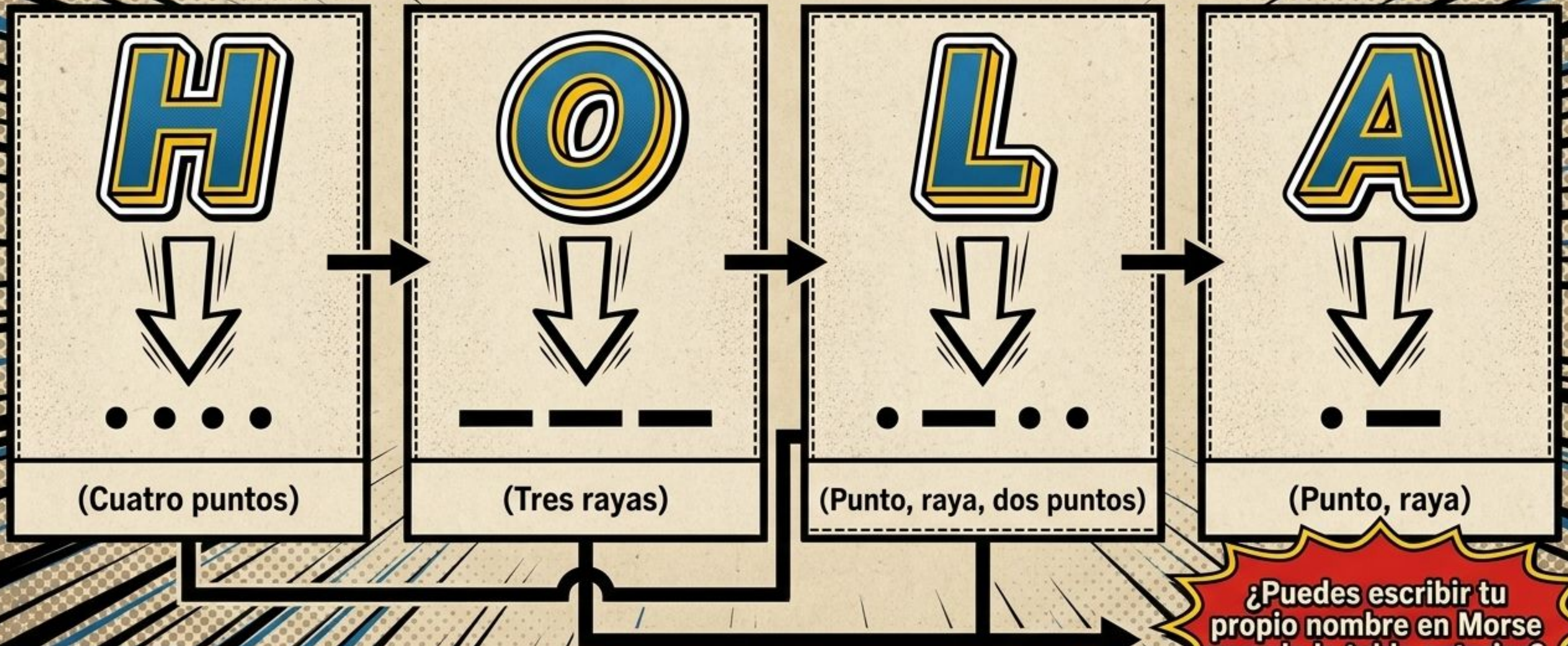
A • —	J • — — —	S • • •
B — • • •	K — • —	T —
C — • — •	L • — • •	U • • —
D — • •	M — —	V • • • —
E •	N — •	W • — —
F • • — •	O — — —	X — • • —
G — — •	P • — — •	Y — • — —
H • • • • •	Q — — • —	Z — — • •
I • •	R • — •	

Cada letra y número se traduce en una combinación única de señales telegráficas:

- Punto (•): Una señal corta y rápida.
- Raya (—): Una señal larga (equivale a la duración de tres puntos).

Entrenando tu mente: Cifra y descifra

Cifrando nuestro primer saludo:



@lobo_tic

¿Puedes escribir tu propio nombre en Morse usando la tabla anterior?



El viaje invisible de tu mensaje



1. Acción Física:
Presionas el
Botón A.

2. Traducción a
Datos:
La micro:bit
asigna el número
secreto 0.

3. Vuelo por Radio:
El número 0 viaja
por el aire de
forma invisible.

4. Recepción:
Otra micro:bit
atrapa el
número 0.

5. Salida Sensorial:
Se enciende 1 LED
central y suena 1
"Beep" corto.

Paso 1: Configurar la frecuencia secreta

al iniciar

radio establecer grupo 1

El Canal de Radio.

Para que dos agentes se comuniquen, sus radios deben estar en la misma frecuencia. Al iniciar, configuramos ambas micro:bit en el "grupo 1". Si no están en el mismo grupo, ¡los mensajes se perderán en el aire!

Paso 2: Transmitir el “Punto”

El botón A será nuestra llave para el “Punto”.

al presionarse el botón A ▼

radio enviar número 0

Como la radio no entiende la palabra “punto”, enviamos un código numérico o un código numérico. Acordamos que el 0 significa una señal corta. ¡Al presionar, este número sale volando por el aire!

Paso 3: Transmitir la “Raya”

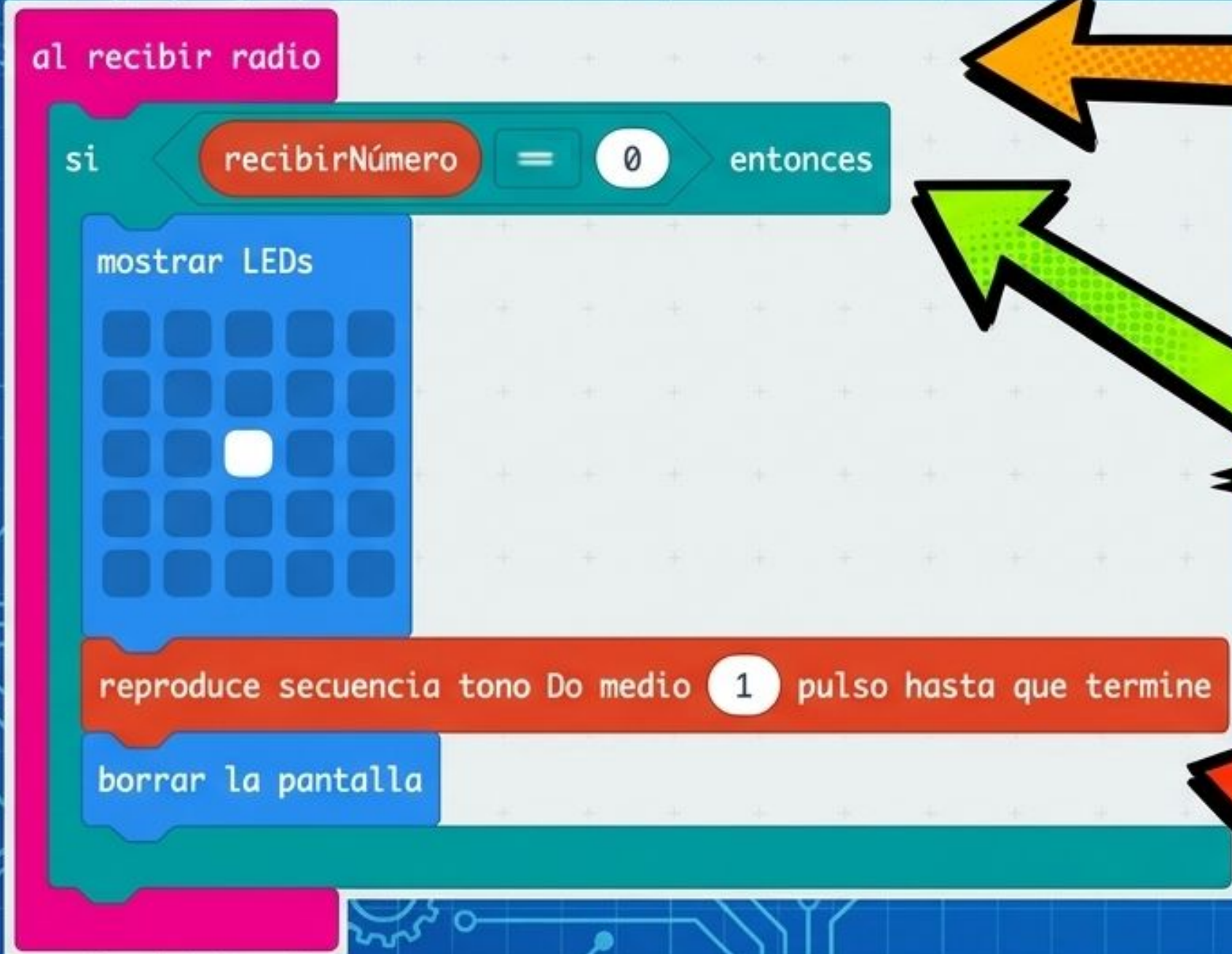
El **botón B** será nuestra llave para la “Raya”.

al presionarse el botón B ▼

radio enviar número 1

Esta vez enviamos el código 1 por la radio. Este número representará nuestra señal larga de Morse.

Paso 4: Recibir y decodificar el "Punto"

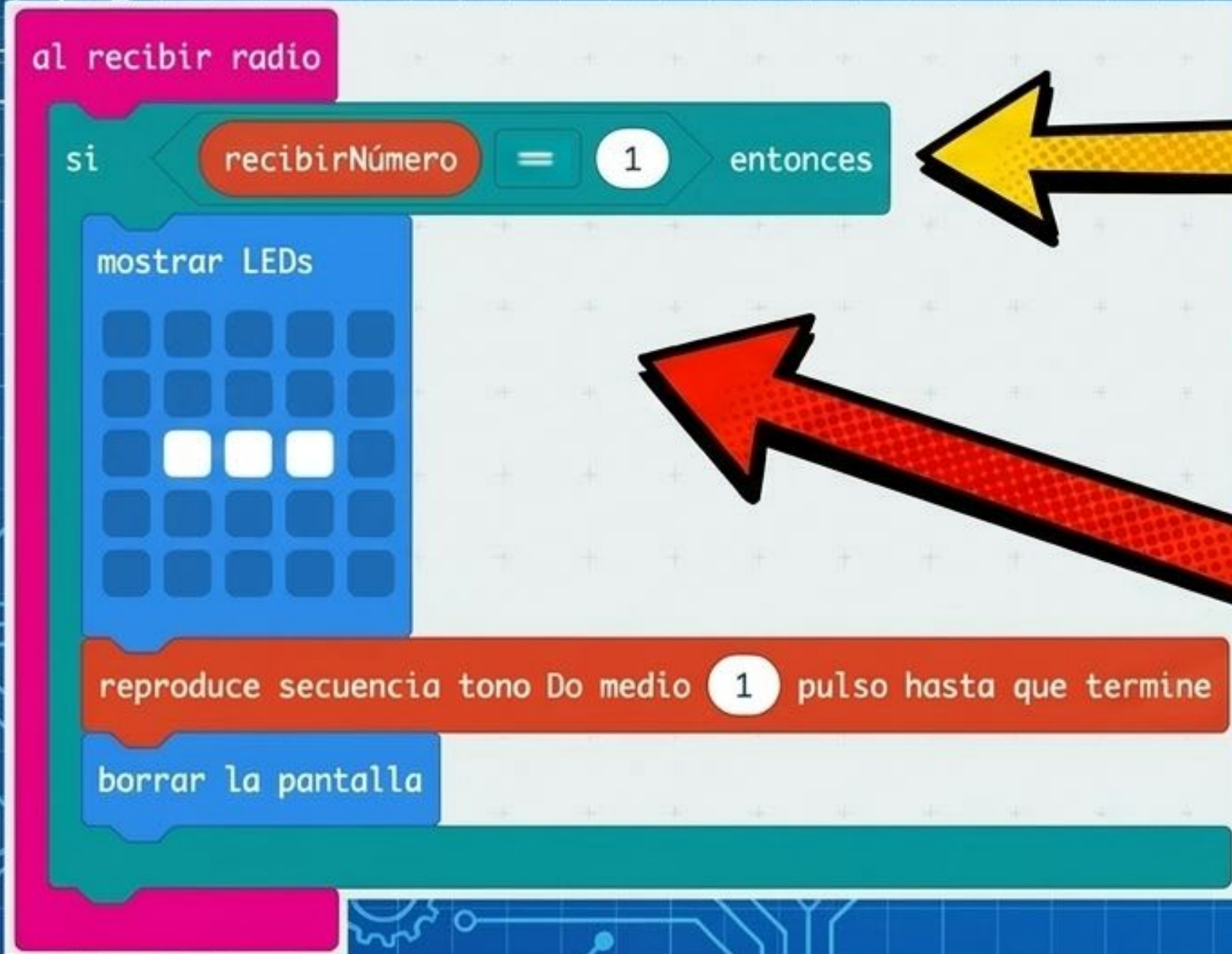


1. El Interceptor.
Este bloque "escucha"
el aire constantemente.

2. La Condición.
Si el número atrapado es
0, sabemos que es un
"Punto".

3. La Salida.
Encendemos un solo LED en el
centro de la pantalla y hacemos
sonar un tono corto de 1 pulso,
luego borramos la pantalla para
el siguiente símbolo.

Paso 5: Recibir y decodificar la "Raya"



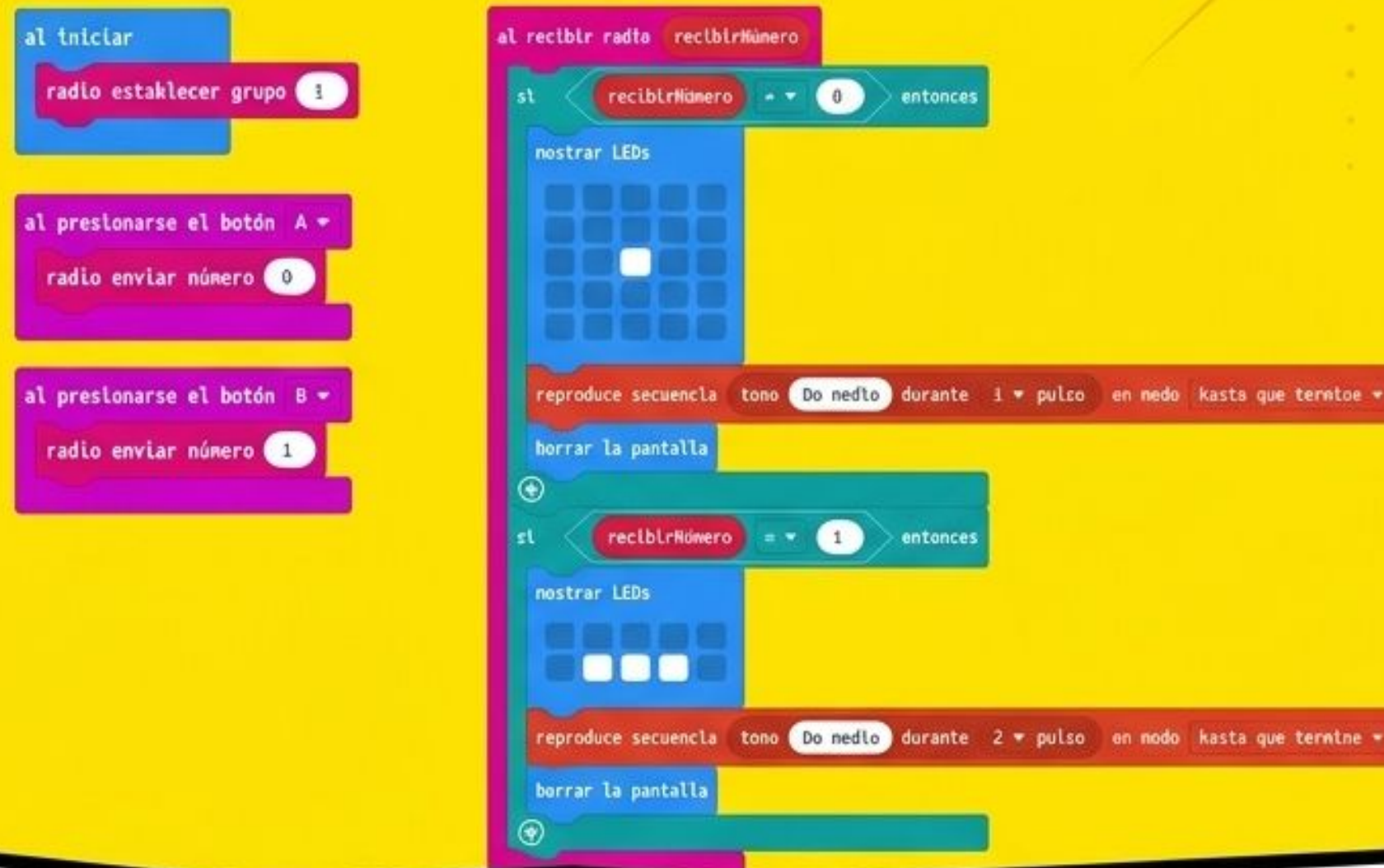
1. La Condición Alternativa.

Si el número atrapado es 1, sabemos que el agente nos envió una "Raya".

2. Salida Larga.

Encendemos 3 LEDs en fila (dibujando la raya) y hacemos sonar un tono el doble de largo (2 pulso) para diferenciarlo del punto.

¡Sistema En Línea! Misión Cumplida



Tu telégrafo del siglo XXI está listo. Reúnete con otro agente, aseguraos de estar en el 'grupo 1' de radio, y comenzad a enviar mensajes en la oscuridad. ¡El poder de la comunicación instantánea está en tus manos!

Jorge Lobo
@lobo_tic